

Ospedale

Gennaro Di Giorgio, Daniele Formisano

May 2026

Link cartella github: <https://github.com/OOP2026/Gruppo15>

1 Introduzione

Questo documento è stato creato per spiegare al meglio tutte le varie scelte effettuate per creare il programma "Ospedale"

2 Progettazione Concettuale

Questa sezione riporta in dettaglio la progettazione concettuale, dunque le varie scelte per la realizzazione del diagramma UML

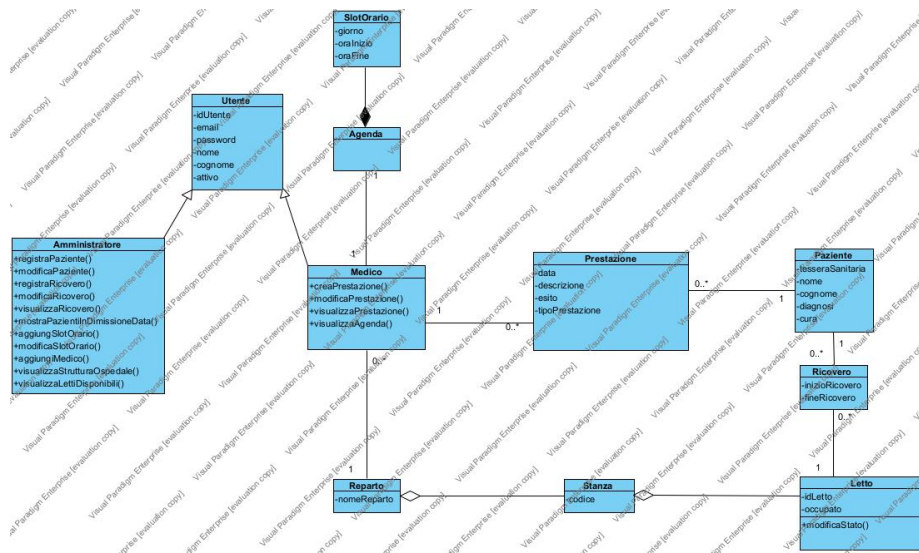


Figure 1: Diagramma UML

2.1 Dizionario delle entità

2.1.1 Utente

La classe Utente rappresenta l'utente che accederà al sistema. L'accesso sarà effettuato tramite email e password e ogni utente sarà riconosciuto in maniera univoca grazie all'identificativo idUtente. Insieme alle credenziali d'accesso, l'utente disporrà anche dei propri dati anagrafici e un attributo **attivo** che definirà se l'utente è attivato o disattivato dal sistema, nel secondo caso egli non potrà accedere al sistema. Un utente può essere solo di due tipi, Amministratore o Medico.

2.1.2 Amministratore

La classe Amministratore non dispone di alcun attributo aggiunto rispetto ad utente, ma avrà dei metodi che solo in quanto amministratore potrà richiamare ed utilizzare, come aggiungiPaziente() per poter aggiungere un paziente, modificaPaziente() per modificarne i dati oppure registraRicovero() che gli permetterà di aggiungere un nuovo ricovero, assegnandolo ad un letto specifico, mostraPazientiInDimissioneData() che consentirà all'amministratore di mostrare tutti i pazienti in dimissione a partire da una data specifica. Inoltre un amministratore può aggiungere o modificare uno slot orario di un medico con i metodi aggiungiSlotOrario() e modificaSlotOrario().

2.1.3 Medico

La classe Medico rappresenta il medico che opera in ospedale. Un medico potrà visualizzare la propria agenda tramite visualizzaAgenda() e inoltre sarà anche in grado di inserire una visita o un intervento con creaPrestazione(), solo nella condizione in cui questa capiti in uno dei propri slot orari. Sarà anche in grado di modificare le info di tale prestazione attraverso modificaPrestazione() o semplicemente di visualizzare una prestazione con visualizzaPrestazione().

2.1.4 Agenda

La classe Agenda è una composizione di SlotOrario, siccome l'agenda di un medico è definita da più slot che associano dei giorni a delle fasce orarie. Ogni medico può avere un'unica agenda formata da una collezione di slot.

2.1.5 SlotOrario

La classe SlotOrario è una classe che dipende strettamente da Agenda siccome senza agenda uno slot orario non ha alcun senso di esistere, non sarebbe assegnato a nessun medico e risulterebbe un valore superfluo. Questa classe comprende gli attributi giorno, oraInizio e oraFine per esprimere al meglio l'orario giornaliero di un medico. Più slot formano un'agenda.

2.1.6 Prestazione

La classe Prestazione identifica gli interventi e le visite che può effettuare un medico. L'attributo tipoPrestazione identifica se esso sarà una semplice visita o un intervento. Inoltre una prestazione avrà delle specifiche per indicarne la data, l'orario e descrizione della procedura, con conseguente esito positivo se la procedura avviene con successo, negativo se ciò non accade e in corso quando ancora non è conclusa.

2.1.7 Paziente

La classe Paziente descrive la scheda di un paziente quando esso entra in ospedale. Non dispone di alcun metodo in particolare, ma la sua scheda avrà informazioni utili su chi è il paziente tramite tesseraSanitaria, nome e cognome e sul motivo per cui è in ricovero e la sua cura attraverso gli attributi diagnosi e cura.

2.1.8 Ricovero

La classe Ricovero fa riferimento al tempo di permanenza di un paziente in ricovero, specificandone l'inizio e la fine tramite gli attributi inizioRicovero e fineRicovero.

2.1.9 Reparto

La classe Reparto si riferisce ai reparti ospedalieri, identificati dal proprio nomeReparto. Questa è un'aggregazione di stanze e non possiede alcun metodo in particolare.

2.1.10 Stanza

La classe Stanza indica la singola componente stanza di un reparto. Essa ha un numero prestabilito di letti indicato da capienzaLetti. Risulta a sua volta un'aggregazione di letti.

2.1.11 Letto

La classe Letto descrive la singola parte di stanza. Ogni letto viene identificato in maniera univoca in tutto l'ospedale grazie a idLetto, inoltre possiede l'attributo booleano occupato che a false indica che è libero e a true il fatto che sia occupato e che non potrà essere registrato alcun ricovero con quell'idLetto. Lo stato del letto viene aggiornato tramite un trigger dal database, garantendo sempre la coerenza dei dati.

2.2 Dizionario delle Relazioni

2.2.1 Relazione tra Medico e Prestazione

il medico è colui che può effettuare le prestazioni ai pazienti, pertanto ha i metodi per accedervi come `CreaPrestazione()` la relazione serve per tenere traccia e poter creare o modificare le varie prestazioni. La relazione tra medico e prestazione è 1:N

2.2.2 Relazione tra Medico e Agenda

Questa relazione serve per poter tenere traccia dell'agenda che è collegata al medico. La relazione è 1:1 per dire che un agenda è riferita ad un solo medico, ed un medico ha una sola agenda.

2.2.3 Relazione tra Paziente e Prestazione

La relazione tra paziente e prestazione è 1:N poichè una prestazione è collegata ad un solo paziente, ma un paziente potrebbe ricevere più visite o subire più interventi. Questa relazione serve per tenere traccia di tutto ciò che accade al paziente.

2.2.4 Relazione tra Amministratore e Paziente

La relazione tra amministratore e paziente è N:N ,poichè più amministratori possono gestire più pazienti, più pazienti possono essere gestiti da più amministratori. La relazione tra questi l'abbiamo grazie alla tabella "GestioneScheda"

2.2.5 Relazione tra Medico e Reparto

La relazione tra *Medico* e *Reparto* indica la connessione che hanno i medici con i reparti. Un medico potrà afferire ad un solo reparto, ma ogni reparto disporrà di diversi medici, dando origina a una relazione N:1.

2.2.6 Relazione tra Reparto e Stanza

La relazione tra *Reparto* e *Stanza* è indicata attraverso un'aggregazione, un reparto è un'insieme di stanze, il quale al momento della sua creazione potrà anche esserne privo, motivo per cui è stata impiegata l'aggregazione.

2.2.7 Relazione tra Stanza e Letto

La relazione tra *Stanza* e *Letto* opera allo stesso modo della precedente. La stanza è un insieme di letti, di cui inizialmente può esserne sprovvisto.

2.2.8 Relazione Ricovero e Letto

La relazione tra *Ricovero* e *Letto* stabilisce il legame presente tra il paziente in ricovero e il letto in cui avviene il ricovero. Un ricovero può riferirsi ad un unico letto, ma un letto nel corso della sua "vita" potrà ricevere diversi ricoveri. La relazione è dunque N:1.

2.2.9 Relazione Paziente e Ricovero

La relazione tra *Paziente* e *Ricovero* descrive il ricovero di un paziente, il quale potrà essere ricoverato più volte, ma un ricovero specifico potrà riferirsi ad un unico paziente. La relazione è 1:N.

2.2.10 Relazione Agenda e SlotOrario

Questa è una composizione, uno slot orario non può esistere se non in un'agenda e l'agenda è una collezione di slot orari definendo quelli che saranno gli orari di lavoro di un medico.